## Travaux Pratiques de Chimie Organique

# Synthèse du benzoate de méthyle

### Problématique

*Une parfumeur reçoit une commande urgente de benzoate de méthyle, l'arôme caractéristique de la goyave indispensable à la fabrication de son nouveau parfum. Ses stocks sont épuisés et son fournisseur ne peut pas livrer avant plusieurs semaines. Peut-elle synthétiser elle-même cet ester en laboratoire à partir de réactifs disponibles, et comment s'assurer de sa pureté ?*

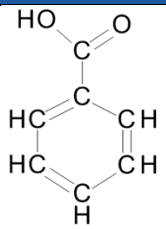
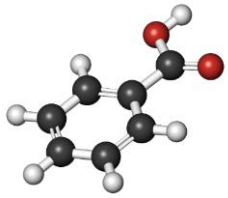
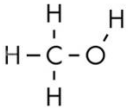
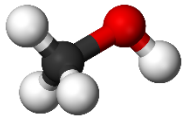
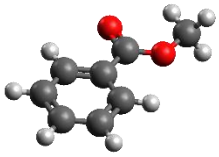
| Réaliser des synthèses en chimie organique | |
|---|---|
| **Capacités** | **Connaissances** |
| Identifier les groupes caractéristiques de composés organiques sur des modèles moléculaires ou à l'aide d'un logiciel de représentations moléculaires.<br>Pour une entité chimique donnée, distinguer et reconnaître sa formule brute, sa formule semi-développée ou sa formule développée.<br>Obtenir la formule brute d'une entité à partir de sa formule développée ou de sa formule semi- développée.<br>Reconnaître, dans la formule d'une espèce chimique organique, les groupes caractéristiques :<br>-OH, -COR, -COOH, -COOR. | Savoir que :<br>- les alcools possèdent un groupe caractéristique -OH ;<br>- les cétones un groupe -COR ;<br>- les aldéhydes un groupe -COH ;<br>- les esters un groupe -COOR ;<br>- les acides carboxyliques un groupe -COOH. |
| Réaliser expérimentalement une estérification.<br>Écrire l'équation d'une réaction d'estérification.<br>Retrouver, à partir de la formule semi-développée d'un ester, les formules semi-développées de l'acide carboxylique et de l'alcool mis en jeu pour sa synthèse. | Savoir que les réactifs d'une réaction d'estérification sont un acide carboxylique et un alcool et que les produits de la réaction sont un ester et de l'eau. |

Le benzoate de méthyle de formule $C_6H_5COOCH_3$ est utilisé en parfumerie, il possède en effet une odeur agréable de goyave.
C'est un liquide qui bout à 199°C. On peut l'obtenir par réaction, en présence d'ions $H^+$, de l'acide benzoïque avec le méthanol.

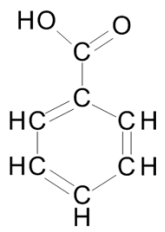
L'objectif de ce TP est de réaliser la synthèse en laboratoire du benzoate de méthyle.

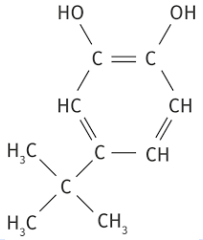
## 1. Étude de la réaction de synthèse du benzoate de méthyle.

### 1.1. A l'aide du tableau en annexe, compléter le tableau suivant :

| Nom | Famille | Groupe caractéristique | Formule développée | Formule semi-développée | Formule brute | Modèle moléculaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acide benzoïque | | | |  | |  |
| Méthanol | | |  | | |  |
| Benzoate de méthyle | | | | | $C_8H_8O_2$ |  |

L'ester est synthétisé à partir d'acide benzoïque et de méthanol.
L'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique est donnée ci-dessous :




+ $CH_3-OH$ → 


+ .....

| Acide benzoïque | Méthanol | Benzoate de méthyle | ..... |
|---|---|---|---|

**1.2.** Compléter sur les pointillés la formule du dernier produit ainsi que son nom.

**1.3.** Quel nom porte cette réaction ?

.....

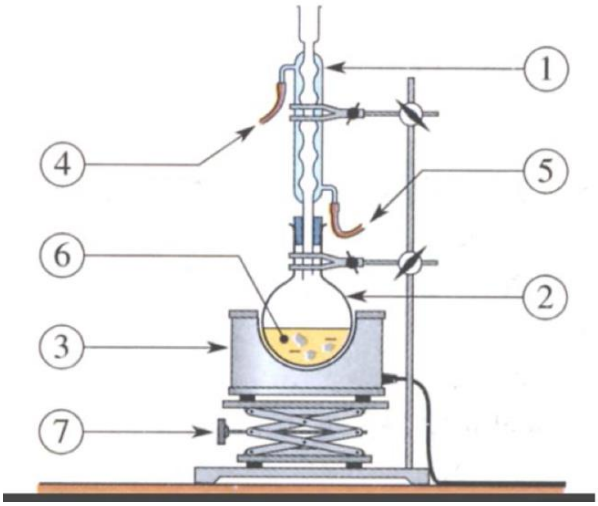
**2. Étude du mode opératoire.**

Les étapes du protocole de synthèse de l'ester sont listées dans le tableau suivant.

**2.1.** Retrouver l'ordre chronologique en reliant chaque étape à l'expérience correspondante.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Etape 1** | • | • | Chauffer à reflux sous la hotte pendant 1 heure sous ébullition douce. |
| **Etape 2** | • | • | Dans un ballon, introduire 30 mL d'acide benzoïque, 10 mL de méthanol, 3 gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce. |
| **Etape 3** | • | • | Agiter en dégazant régulièrement et séparer les deux phases en éliminant la phase aqueuse. Garder la phase organique dans l'ampoule. |
| **Etape 4** | • | • | Après refroidissement, verser le contenu du ballon dans une ampoule à décanter contenant environ 50 mL d'une solution saturée de chlorure de sodium (eau salée saturée). |
| **Etape 5** | • | • | Sécher la phase organique avec du sulfate de cuivre anhydre puis filtrer en recueillant le filtrat dans un erlenmeyer propre et sec. |
| **Etape 6** | • | • | Ajouter alors à la phase organique 50 mL d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium. Dégazer puis séparer les deux phases après décantation. |

**2.2.** Le montage représenté ci-dessous correspond au protocole de synthèse.
Relier les mots suivants aux numéros correspondants :




| Désignation | | | Numéro |
|---|---|---|---|
| Mélange réactionnel | • | • | 1 |
| Réfrigérant à boules | • | • | 2 |
| Entrée eau froide | • | • | 3 |
| Sortie | • | • | 4 |
| Ballon | • | • | 5 |
| Chauffe ballon | • | • | 6 |
| Support élévateur | • | • | 7 |

**2.3.** Dans l'annexe sont données les caractéristiques des différents réactifs.
On a relevé les 4 pictogrammes de sécurité des réactifs, donner les noms et les précautions opératoires à prendre.

| Pictogramme | Nom | Précautions à prendre |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 3. Synthèse du benzoate de méthyle

ATTENTION la manipulation des acides concentrés (acide sulfurique concentré) nécessite l'utilisation des lunettes et des gants de protection.

- Dans un ballon de 250 mL, introduire :

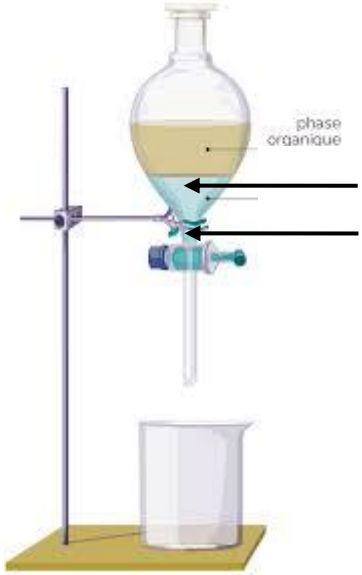
  - de manière précise 12,2 g d'acide benzoïque en poudre.
  - à l'aide d'une éprouvette graduée, 40 mL de méthanol.
    La dissolution n'est pas parfaite, mais le chauffage à reflux qui suit permettra de dissoudre complètement l'acide.
  - à l'aide d'une pipette munie d'une propipette, ajouter 3 gouttes d'acide sulfurique concentré.
  - quelques grains de pierre ponce.

- Alimenter le réfrigérant en eau (ATTENTION, ouvrir très progressivement le robinet) et porter le mélange à ébullition douce pendant 60 minutes.
  Au bout de 40 minutes on a déjà un ester formé mais la quantité est faible.

- Arrêter le chauffage et abaisser le chauffe ballon.

- Retirer le ballon du montage et laisser refroidir le mélange réactionnel à l'air ambiant puis dans un bain d'eau froide.

**4. Extraction de l'ester**




- Verser ensuite le contenu du ballon dans une ampoule à décanter contenant environ 50 mL d'une solution saturée de chlorure de sodium. (ATTENTION : retenir les grains de pierre ponce).
  On obtient deux phases.

- Identifier les deux phases ci-contre obtenues à l'aide du tableau de données : - phase organique (ester)
  - phase aqueuse (eau)

- Agiter doucement quelques instants (en dégazant régulièrement).
  Le dégazage est très faible. Ne pas agiter beaucoup sinon le temps de décantation va être long…

- Attendre quelques minutes afin d'obtenir deux phases bien distinctes.

- Éliminer dans un bécher la phase inférieure.

- Ajouter dans l'ampoule 60 mL d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium à 5%.

- Agiter prudemment quelques instants (en dégazant régulièrement).
  Le dégazage est violent. Faire attention quand on ouvre le robinet de l'ampoule.

- Éliminer dans un bécher la phase inférieure.

- Recueillir la dernière phase dans un bécher et ajouter du sulfate de cuivre anhydre.

- Filtrer la solution et récupérer le filtrat dans un erlenmeyer propre et sec.

# Annexe

TABLEAU 1

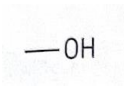
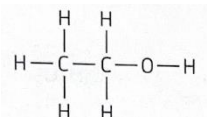
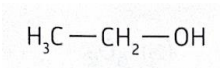
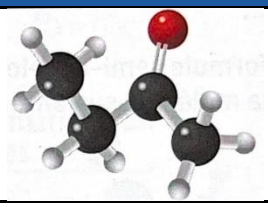
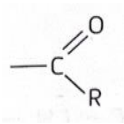
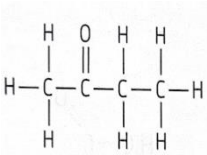
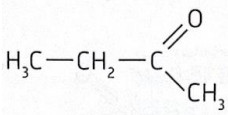
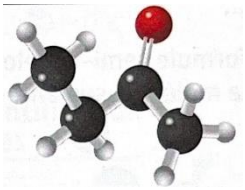
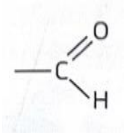
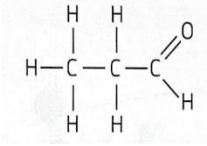
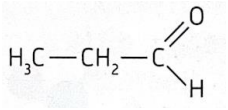
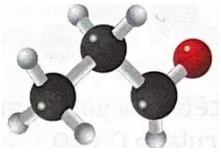
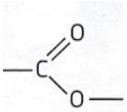
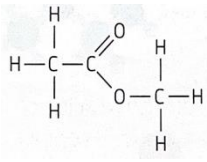
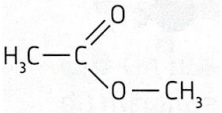
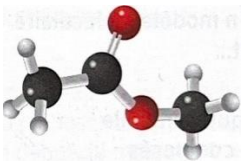
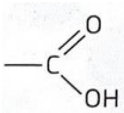
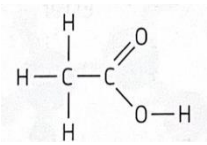
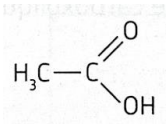
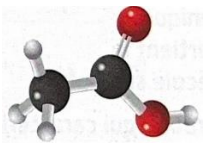
| Famille | Groupe caractéristique | Exemples | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nom | Formule développée | Formule semi développée | Formule brute | Modèle moléculaire |
| Alcool |  | Ethanol |  |  | $C_2H_6O$ |  |
| Cétone |  | Butanol |  |  | $C_4H_8O$ |  |
| Aldéhyde |  | Propanal |  |  | $C_3H_6O$ |  |
| Ester |  | Ethanoate de méthyle |  |  | $C_3H_6O_2$ |  |
| Acide carboxylique |  | Acide éthanoïque |  |  | $C_2H_4O_2$ |  |

TABLEAU 2

| Espèces chimiques | Acide benzoïque | Méthanol | Benzoate de méthyle | Eau salée saturée |
|---|---|---|---|---|
| **Formule brute** | $C_7H_6O_2$ | $CH_4O$ | $C_8H_8O_2$ | |
| **Masse volumique ($g \cdot mL^{-1}$)** | | 0,79 | 1,1 | 1,2 |
| **Solubilité dans l'eau** | Très faible | Très grande | Très faible | |
| **Solubilité dans l'eau salée** | Très faible | Très grande | Insoluble | |
| **Pictogrammes de sécurité** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |